

Планирование и управление информационными проектами



Планирование и управление информационными проектами во многом определяют эффективность создаваемой ИС как в плане достижения и реализации заданных функций, так и в экономическом плане.

4.1. Оценка стоимости информационной системы

Оценка стоимости информационной системы определяется в целях:

- Принятия решения о целесообразности проекта
- Сравнения вариантов автоматизации в процессе выбора
- Планирование расходов на проект автоматизации
- Контроля фактических расходов на проект автоматизации

Оценка стоимости ИС осуществляется с помощью моделей.

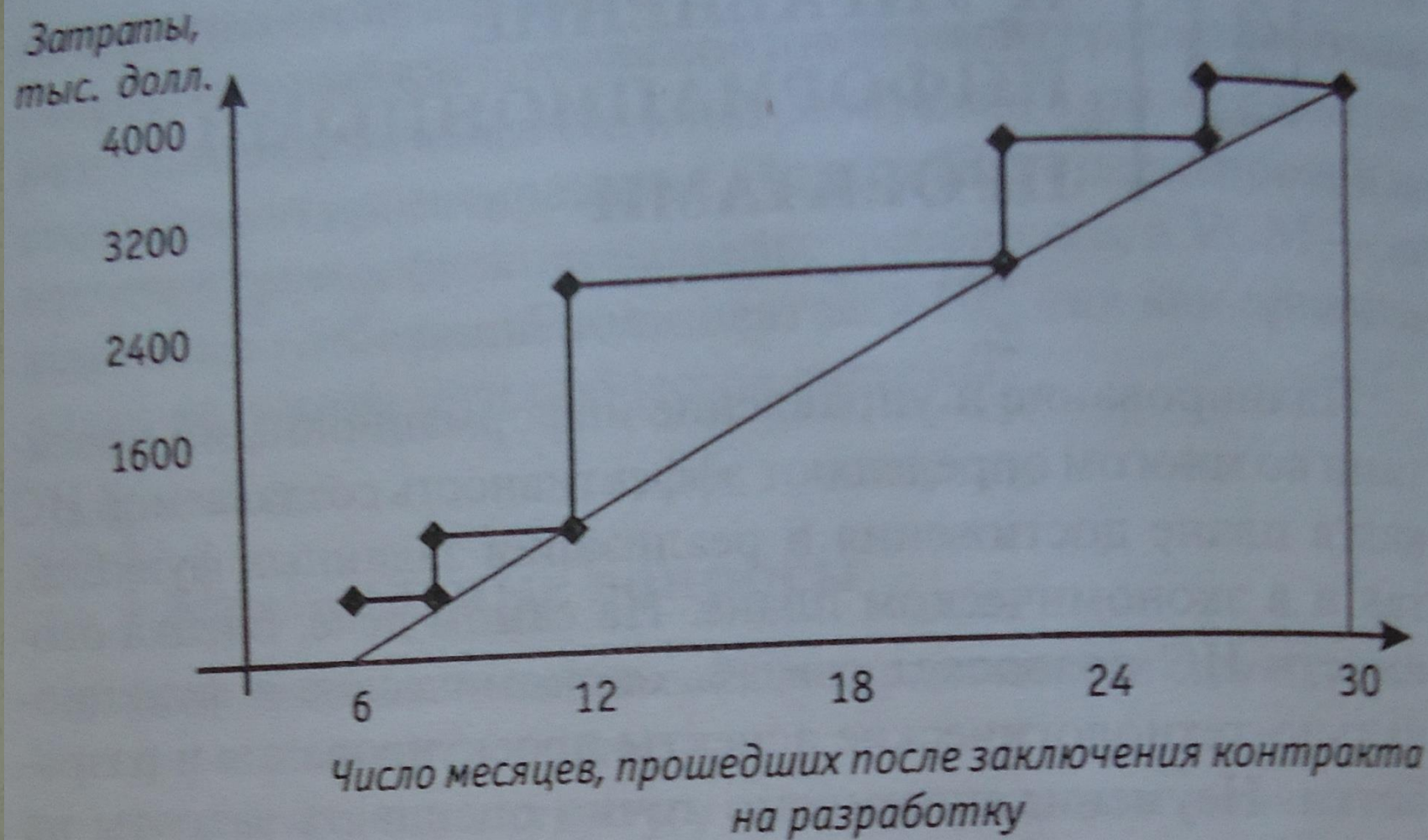


Рис. 4.1. Пример изменения затрат на проект

Для оценки стоимости ИС используются следующие модели и методы:

- Алгоритмические модели (вычисление оценки стоимости в виде функций некоторого числа параметров, представляющих основные стоимостные факторы)
- Экспертные оценки (обсуждение группой экспертов)
- Метод аналогий (стоимость оценивается по аналогии с фактическими затратами на разработку сходных проектов)
- Оценивание методом “сверху-вниз” (полная оценка стоимости проекта выводится по глобальным характеристикам ИС, затем она распределяется между различными компонентами)
- Оценивание методом “снизу-вверх” (сперва оценивается работа по каждому компоненту, а затем результаты суммируются в оценку всей работы)

Достоинства и недостатки оценивания стоимости программных систем (таб.4.1)

Метод	Достоинства	Недостатки
Алгоритмическая модель	Объективность, повторяемость, эффективность, объективность проверки на основе прошлого опыта	Субъективность исходных данных, включение в оценку уникальных факторов, ориентировка на прошлый опыт
Экспертная оценка	Возможность учета представительности группы, взаимодействий уникальных факторов	Зависимость от участников экспертизы, тенденциозность, некоторая несогласованность оценок
Оценивание по аналогии	Основано на прошлом опыте	Отсутствие прошлого опыта
Сверху-вниз	Внимание обращено на общесистемный уровень, эффективность	Менее детальное обоснование, малая устойчивость
Снизу-вверх	Более детальное обоснование, большая устойчивость	Упущение общесистемного уровня, большие затраты

Модели оценки трудоемкости разработки ИС(МОТР ИС).

Кроме условных методов, рассмотренных ранее существуют четыре основные МОТР ИС:

- IFPUG FPA – метод функциональных точек
- МК II FPA
- COSOMO II (Constructive Cost Model)
- МОТР ИС, утвержденные Госкомтруда в 1986 году

Одной из наиболее известных является конструктивная модель стоимости(COSOMO – 1981 г.), в 1997-2000 году её сменила COSOMO II. Она устанавливает соответствие между размером системы в тысячах условных строк кода и “классом(естественный, полуинтегрированный, “встроенных систем”)” проекта, с одной стороны, и трудоёмкостью разработки с другой.

COnstructive **CO**st **MO**del (COCOMO – модель издержек разработки) – это алгоритмическая модель оценки стоимости разработки программного обеспечения, разработанная Барри Боэмом. Модель использует простую формулу регрессии с параметрами, определенными из данных, собранных по ряду проектов.

- COCOMO состоит из иерархии трех последовательно детализируемых и уточняемых форм.
- Первый уровень, Базовый, подходит для быстрых ранних оценок стоимости разработки ПО и обладает неточностью вследствие некоторых факторов, которые невозможно учесть на ранних стадиях разработки.
- Средний уровень COCOMO учитывает эти факторы, тогда как
- Детальный уровень дополнительно учитывает влияние отдельных фаз проекта на его общую стоимость.

Главными факторами при выборе модели должны являться:

- Тип модели и доступность репозитория
- Учет факторов размера системы
- Непрерывная зависимость от сложности проекта
- Учет функциональной сложности
- Учет нефункциональных требований к системе
- Поддержка различных жизненных циклов и разбиения по стадиям жизненного цикла и др.

Основные параметры качества для анализируемых моделей

Параметр	Методика Госкомтруда	COCOMO 2.0	FPA IFPUG 4.1	МК II FPA
Тип модели	Закрытая	Закрытая	Открытая	Открытая
Доступность репозитория	Не приложимо	Не приложимо	Да, множество репозитория	Нет
Время применения	На протяжении всего жизненного цикла	На протяжении всего жизненного цикла после определения требований	На протяжении всего жизненного цикла после определения требований	На протяжении всего жизненного цикла после определения требований
Учет факторов размера системы	Да	Да	На основе репозитория	На основе репозитория
Непрерывная зависимость от сложности проекта	Нет	Да	Да	Да

4.2. Проектное управление

Все методы управления проектами базируются на таких принципах, как:

- Согласование целей проекта со всеми заинтересованными сторонами
- Тщательный подбор команды проекта
- Распределение ответственности между руководителями отдельных направлений
- Планирование основных совещаний и их целей
- Четкий контроль хода выполнения проекта
- Регулярная проверка управляющим проектом выполнения сметы и выдача предупреждений в случае опасности перерасхода средств

- Отклонение нецелесообразных изменений проекта при сохранении необходимой гибкости
- Открытое обсуждение проблем участниками проекта
- Безотлагательное решение проблем сегодня
- Регулярная рассылка достоверной информации об ответственности участников проекта, о результатах совещаний, действиях и изменениях

Основными процессами управления проектами

в соответствии с требованиями международной ассоциации PMI(Project manager institute) являются:

- Инициация проекта(Анализ целесообразности, описание результатов проекта)
- Планирование проекта(Планирование целей, стоимостные оценки, расписание работ, разработка плана проекта)
- Исполнение проекта(исполнение плана проекта, подтверждение целей и качества проекта, выбор поставщиков)
- Управление изменениями(управление качеством, отчетность о выполнении, управление рисками)
- Завершение проекта(административное завершение проекта, закрытие контрактов)

4.2.1. Объект проектного управления

Деятельность как объект управления рассматривается в следующих случаях:

- объективно имеет комплексный характер, для ее эффективного управления важен анализ внутренней структуры всего комплекса работ (операций, процедур и т.п.);
- переходы от одной работы к другой определяют основное содержание всей деятельности;
- достижение целей деятельности связано с последовательно-параллельным выполнением всех элементов этой деятельности;
- ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют особое значение в процессе выполнения комплекса работ;
- продолжительность и стоимость деятельности явно зависят от организации всего комплекса работ.

Поэтому

объектом проектного управления

принято считать особым образом организованный комплекс работ, направленный на решение определенной задачи или достижение определенной цели, выполнение которого ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

При этом под «работой» понимается элементарная, неделимая часть данного комплекса действий

4.2.2. Основы проектного управления

Сетевое планирование и управление — это комплекс графических и расчетных методов, организационных мероприятий, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных проектов и разработок. Характерной особенностью таких проектов является то, что они состоят из ряда отдельных, элементарных работ.

Сетевое планирование и управление включают три основных этапа:

- *Структурное планирование*

Начинается с разбиения проекта на четко определенные операции, для которых определяется продолжительность. Затем строится сетевой график, который представляет *взаимосвязи работ проекта.*

- *Календарное планирование*

Построение календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой работы и другие временные характеристики сетевого графика.

- *Оперативное управление*

Применяются сетевой и календарный графики для составления отчетов о ходе выполнения работ

Основные понятия и определения:

Работа — это некоторый процесс, приводящий к достижению определенного результата, требующий затрат каких-либо ресурсов и имеющий протяженность во времени. По физической ее природе, работу можно рассматривать:

- как действие — разработка чертежа, изготовление детали, заливка фундамента бетоном, изучение конъюнктуры рынка;
- процесс — старение отливок, выдерживание вина, травление плат;
- ожидание — ожидание поставки комплектующих, пролеживание детали в очереди к станку.

По количеству затрачиваемого времени работа может быть:

- действительной, т.е. требующей затрат времени;
- фиктивной, т.е. формально не требующей затрат времени и представляющей связь между какими-либо работами

Событие—**ЭТО** момент времени, когда завершаются одни работы и начинаются другие. Например, фундамент залит бетоном, старение отливок завершено, комплектующие поставлены, отчеты сданы и т.д. Событие представляет собой результат проведенных работ и в отличие от работ не имеет протяженности во времени.

4.2.3. Методика оптимизации загрузки сетевых моделей

При оптимизации использования ресурса рабочей силы чаще всего сетевые работы стремятся организовать при следующих действиях:

- количество одновременно занятых исполнителей должно быть минимальным;
- потребность в людских ресурсах на протяжении срока выполнения проекта должна быть распределена равномерно.

Суть оптимизации загрузки сетевых моделей по критерию **«минимум исполнителей»** заключается в следующем: необходимо таким образом организовать выполнение сетевых работ, чтобы количество одновременно работающих исполнителей было минимальным. Для проведения подобных видов оптимизации необходимо построить и проанализировать график привязки и график загрузки.

График привязки отображает взаимосвязь выполняемых работ во времени и строится на основе данных либо о продолжительности работ, либо о ранних сроках начала и окончания работ

На графике загрузки по горизонтальной оси откладывается время, а по вертикальной количество человек, занятых работой в данное время

Для построения графика загрузки необходимо:

- на графике привязки над каждой работой написать количество ее исполнителей;
- подсчитать количество работающих в каждый день исполнителей и отложить на графике загрузки.

Модель фазы—функции

Важным мотивом развития моделей жизненного цикла программного обеспечения является потребность в подходящем средстве для комплексного управления проектом. По существу, это утверждение указывает на то, что модель должна служить основой организации взаимоотношений между разработчиками, и, таким образом, одной из ее целей является поддержка функций менеджера.

Это приводит к необходимости наложения на модель контрольных точек и функций, задающих организационно-временные рамки проекта.

Наиболее последовательно такое дополнение классической схемы реализовано в модели Гантера в виде матрицы «фазы—функции». Уже из упоминания о матрице следует, что модель Гантера имеет два измерения:

- *фазовое* , отражающее этапы выполнения проекта и сопутствующие им события;
- *функциональное* , показывающее, какие организационные функции выполняются в ходе развития проекта и какова их интенсивность на каждом из этапов.

В модели Гантера отражено то, что выполнение функции на одном этапе может продолжаться и на следующем.

Фазовое измерение модели фазы—функции



Этапы жизненного цикла

- **Этап исследования** — начинается, когда необходимость *разработки* признана руководством проекта (контрольная точка 0), и заключается в том, что для проекта обосновываются необходимые ресурсы (контрольная точка 1) и формулируются требования к разрабатываемому изделию (контрольная точка 2).
- **Анализ осуществимости** — начинается на *этапе исследования*, когда определены исполнители проекта (контрольная точка 1), и завершается утверждением требований (контрольная точка 3). Цель *этапа* — определить возможность *конструирования* изделия с технической точки зрения (достаточно ли ресурсов, квалификации и т.п.), будет ли изделие удобно для практического *использования* ; решение вопросов экономической и коммерческой эффективности.
- **Конструирование** — начинается обычно на *этапе анализа осуществимости*, как только документально зафиксированы предварительные цели проекта (контрольная точка 2), и заканчивается утверждением проектных решений в виде официальной спецификации на *разработку* (контрольная точка 5).

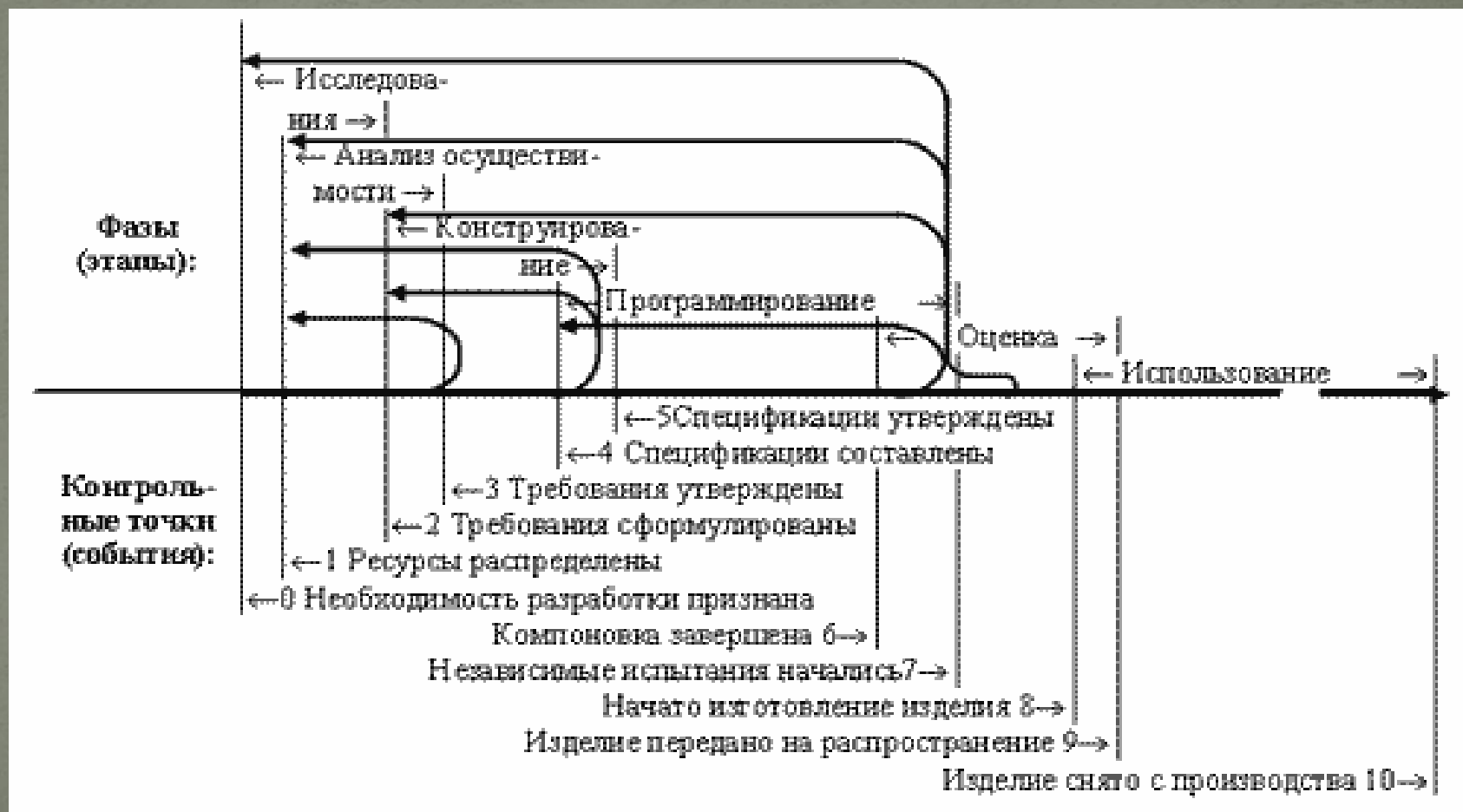
Этапы жизненного цикла

- ▶ **Программирование** — начинается на *этапе* конструирования, когда становятся доступными основные спецификации на отдельные компоненты изделия (контрольная точка 4), но не ранее утверждения соглашения о требованиях (контрольная точка 3). Совмещение данной *фазы* с заключительным *этапом* конструирования обеспечивает оперативную проверку проектных решений и некоторых ключевых вопросов *разработки*. Цель *этапа* — реализация программ компонентов с последующей сборкой изделия. Он завершается, когда разработчики заканчивают документирование, отладку и компоновку и передают изделие службе, выполняющей независимую *оценку* результатов работы (независимые *испытания* начались — контрольная точка 7).
- ▶ **Оценка** — является буферной зоной между началом *испытаний* и практическим *использованием* изделия. *Этап* начинается, как только проведены внутренние (силами разработчиков) *испытания* изделия (контрольная точка 6) и заканчивается, когда подтверждается готовность изделия к эксплуатации (контрольная точка 9).
- ▶ **Использование** — начинается ближе к концу *этапа* оценки, когда готовность изделия к эксплуатации проверена и может организовываться передача изделия на распространение (контрольная точка 8). *Этап* продолжается, пока изделие находится в действии и интенсивно эксплуатируется. Он связан с внедрением, обучением, настройкой и *сопровождением*, возможно, с модернизацией изделия. *Этап* заканчивается, когда разработчики прекращают систематическую деятельность по *сопровождению* и *поддержке* данного программного изделия (контрольная точка 10).

Матрица фазы—функции модели Гантера



Учет итеративности в модели фазы—функции (фазовое измерение, показаны лишь некоторые возвраты)

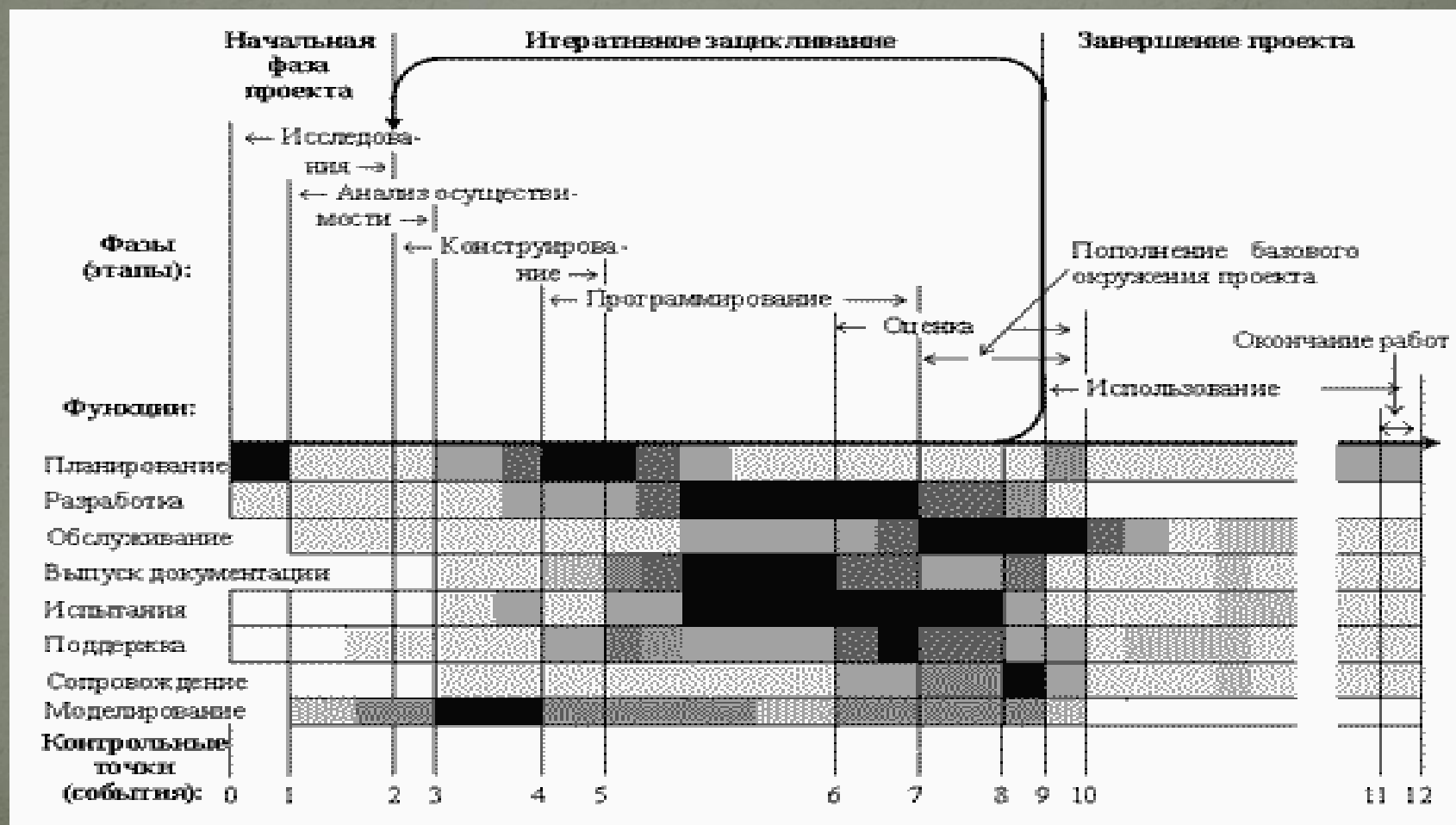


Принципы ООП в развитии проектов

Принципиальные моменты, в которых объектно-ориентированный подход к развитию проектов стоит сопоставить с традиционными последовательными методологиями, сводятся к следующему:

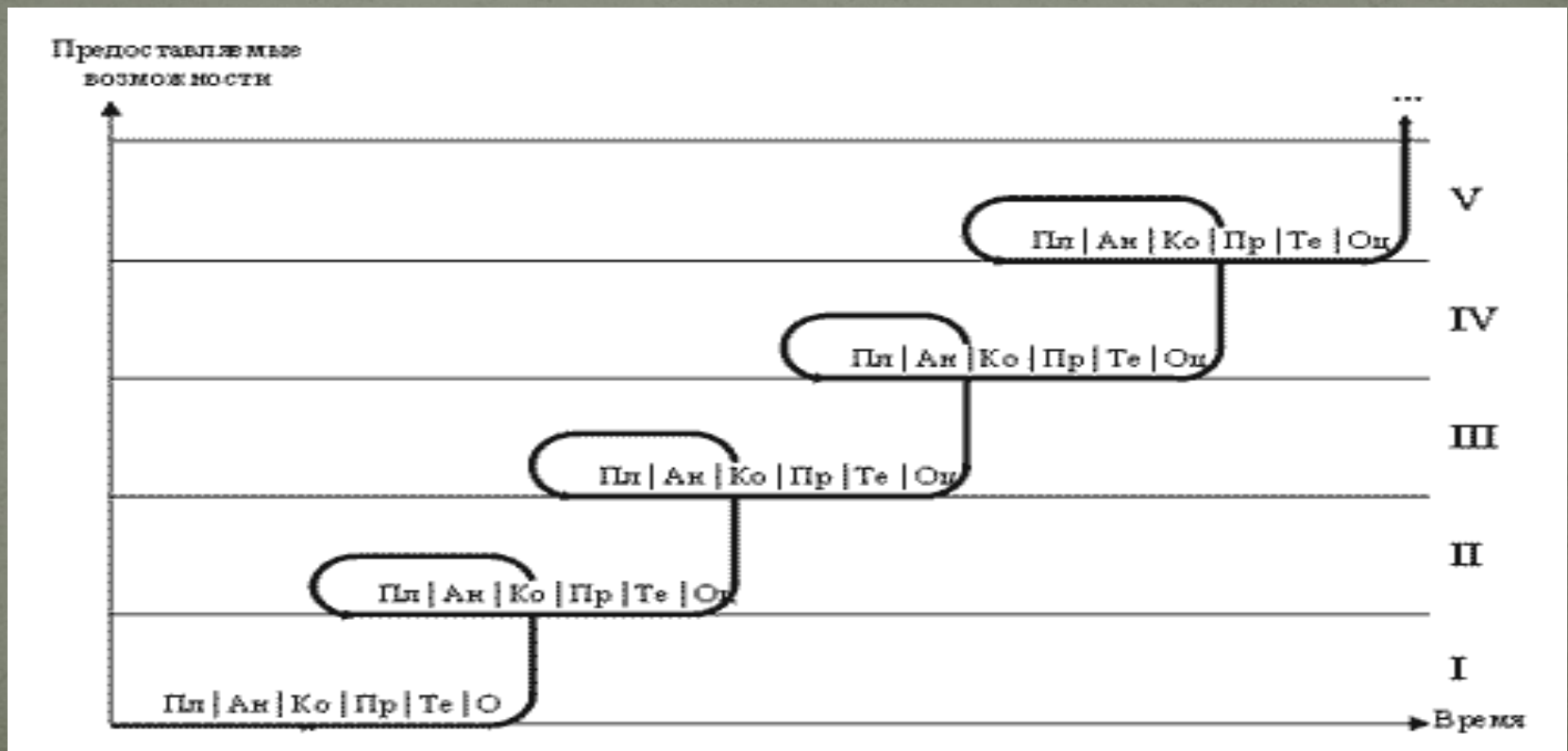
- **Итеративность развития.** Начиная с фазы анализа и до завершения реализации, процесс объектно-ориентированного проектирования в противоположность последовательному развитию строится как серия итераций, которой возможно предшествует определенный период последовательного изучения предметной области и задач проекта в целом (этапы *определения требований и начального планирования*).
- **Наращивание функциональности в соответствии со сценариями.** Нарастивание функциональности проектируемого изделия представляется как развитие сценариев, которые соответствуют описаниям (диаграммам) взаимодействия объектов и отражают отдельные стороны функционирования.
- **Ничто не делается однократно.** Последовательный подход предполагает, что анализ завершен перед конструированием, завершение которого предшествует программированию.
- **Опериование на размножающихся фазах подобно.** Как в начале проектирования, на последующих итерациях анализ предшествует конструированию, за которым следует программирование, тестирование и другие виды работ.

Модель фазы—функции, модифицированной для объектно-ориентированного развития проекта



Моделирование итеративного наращивания возможностей системы

В предыдущих моделях жизненного цикла объектно-ориентированного программного обеспечения не был наглядно выделен важный аспект подхода: постепенное наращивание возможностей системы по мере развития проекта. Для его отражения можно предложить представление жизненного цикла в виде *спирали развития*



Модель расширения охвата прикладной области объектно-ориентированной системой



Постепенное наращивание возможностей системы по мере развития проекта часто изображают в виде спирали, раскручивающейся на плоскости от центра. В соответствии с этой простой (грубой) моделью развитие проекта описывается как постепенный охват все более расширяющейся области плоскости по мере перехода проекта от этапа к этапу и от итерации к итерации.

В отличие от предыдущих моделей, обе спиралевидные модели никак не отражают тот факт, что у проекта есть фаза завершения. Как следствие, они предполагают, что все модификации какой-либо версии программной системы, которые требуются после ее выпуска, будут относиться к одной из следующих версий.

4.2.4. Методика оптимизации сетевых моделей по критерию “время-затраты”

- Целью оптимизации по критерию «время — затраты» является сокращение времени выполнения проекта в целом. Эта оптимизация имеет смысл только в том случае, когда время выполнения работ может быть уменьшено за счет использования дополнительных ресурсов, что приводит к повышению затрат на выполнение работ

Этапы оптимизации сетевых моделей по критерию “время-затраты” :

1. Исходя из нормальных длительностей работ определяются критические и подкритические пути сетевой модели и их длительности
2. Определяется сумма прямых затрат на выполнение всего проекта при нормальной продолжительности работ
3. Рассматривается возможность сокращения продолжительности проекта
 - 3.1. Для сокращения выбирается критическая работа с минимальным коэффициентом нарастания затрат имеющая нулевой запас времени сокращения
 - 3.2. Время на которое необходимо сжать длину работ определяется как разность между длительностью критического и подкритического путей в сетевой модели.

4. В результате сжатия критической работы временные параметры сетевой модели меняются, что может привести к появлению других критических и подкритических путей
5. Для измененной сетевой модели определяются новые критические и подкритические пути и их длительность, после чего необходимо продолжить оптимизацию с шага 3.

Причиной окончания оптимизации являются:

- Исчерпание ограниченных денежных средств
- Исчерпан запас времени сокращения

4.3 Планирование и управление проектами средствами MS Project

Планирование проекта должно включать следующие этапы:

- Определение проекта
- Определение рабочего времени проекта
- Ввод задач проекта
- Организация этапов задач и планирование задач
- Установка крайних сроков и ограничений
- Планирование ресурсной базы проекта
- Выбор людей и оборудования для проекта
- Определение рабочих часов ресурсов
- Назначение людей и оборудования задачам
- Определение затрат, на выполнение проекта
- Создание отчетов, отражающих задачи, ресурсы, затраты требуемые для выполнения проекта